NotiFlow 안드로이드 앱 — Google Play Store 배포 가이드

목차

1. 사전 준비사항
2. Google Play 개발자 계정 등록
3. 앱 서명 키 설정
4. 릴리스용 APK/AAB 빌드
5. Play Console에서 앱 생성
6. 스토어 등록정보 작성
7. 그래픽 에셋 준비 및 업로드
8. 앱 콘텐츠 설정 (정책 준수)
9. 테스트 트랙 활용
10. 프로덕션 출시
11. 심사 이후 대응
12. 배포 후 관리
13. 최종 체크리스트

---

1. 사전 준비사항

1.1 필수 계정 및 결제

항목	설명
Google 계정	개발자 등록에 사용할 구글 계정 (개인 또는 조직용)
등록비	**$25 USD** 일회성 결제 (신용/체크카드 필요)
본인 인증	2021년 이후 신규 계정은 **신분증 인증** 필요

1.2 개인 vs 조직 계정

UROCK 명의로 배포한다면 **조직(Organization) 계정**을 선택해야 합니다.

- **개인 계정**: 개인 이름으로 공개, 설정 간단
- **조직 계정**: 회사명 공개, D-U-N-S 번호 필요, 추가 인증 절차 있음

> **조직 계정 등록 시 추가 필요 서류:**

> - D-U-N-S 번호 (Dun & Bradstreet 사업자 번호, 무료 발급 가능하나 2~4주 소요)
> - 사업자 이메일 도메인 (예: name@urock.co.kr)
> - 법적 대표자 정보

1.3 기술적 준비물

- Android Studio (최신 안정 버전)
- NotiFlow 앱 소스코드 (릴리스 준비 완료 상태)
- 최소 SDK / 타겟 SDK 설정 확인
- **타겟 SDK**: Google Play 정책상 최신 API 레벨 요구 (2024년 8월 기준 API 34 이상)
- 앱 서명용 키스토어 (없으면 새로 생성)

---

2. Google Play 개발자 계정 등록

2.1 등록 절차

1. **https://play.google.com/console** 접속
2. Google 계정으로 로그인
3. **"개발자 계정 만들기"** 클릭
4. 개인/조직 선택
5. 개발자 이름 입력 (스토어에 공개됨)
6. 연락처 정보 입력 (이메일, 전화번호)
7. **$25 등록비** 결제
8. 이메일 인증 완료

2.2 신원 인증 (필수)

Google은 2023년부터 모든 신규 개발자에게 신원 인증을 요구합니다.

- **개인**: 정부 발급 신분증 (여권, 주민등록증 등) 업로드
- **조직**: 사업자등록증 + D-U-N-S 번호 + 대표자 신분증
- 인증 처리 기간: 보통 **2~7일 영업일**

> ⚠️ 신원 인증이 완료되어야 앱 출시가 가능합니다. 미리 진행하세요.

2.3 결제 프로필 설정 (유료 앱/인앱 결제 시)

NotiFlow가 유료 앱이거나 인앱 결제를 포함한다면:

1. Play Console → **"결제 프로필 설정"**
2. Google Payments 판매자 계정 연동

3. 은행 계좌 정보 입력
4. 세금 정보 입력 (W-8BEN 또는 사업자 세금 정보)

---

3. 앱 서명 키 설정

3.1 개념 이해

Google Play에는 두 가지 키가 있습니다:

- **앱 서명 키 (App Signing Key)**: Google이 관리, 최종 APK 서명에 사용
- **업로드 키 (Upload Key)**: 개발자가 관리, AAB 업로드 시 인증에 사용

3.2 키스토어 생성

```bash
keytool -genkey -v \
  -keystore notiflow-upload-key.jks \
  -keyalg RSA \
  -keysize 2048 \
  -validity 10000 \
  -alias notiflow-upload
```

입력 항목:

- 키스토어 비밀번호
- 이름, 조직 단위, 조직명, 도시, 주/도, 국가코드(KR)
- 키 비밀번호

> ⚠️ **키스토어 파일과 비밀번호를 절대 분실하지 마세요.** 분실 시 앱 업데이트가 불가능해집니다. 안전한 곳에 백업하세요.

3.3 Google Play 앱 서명 (Play App Signing)

첫 AAB 업로드 시 자동으로 Play App Signing에 등록됩니다. 이후 Google이 앱 서명 키를 안전하게 관리합니다.

---

4. 릴리스용 APK/AAB 빌드

4.1 AAB (Android App Bundle) 사용 필수

2021년 8월부터 Google Play는 **AAB 포맷만** 허용합니다 (신규 앱 기준).

4.2 build.gradle 설정 확인

```groovy
android {
    namespace "com.urock.notiflow"  // 패키지명
    compileSdk 34

    defaultConfig {
        applicationId "com.urock.notiflow"
        minSdk 24         // 지원 최소 버전
        targetSdk 34      // Google 정책 충족
        versionCode 1     // 정수, 업데이트마다 증가
        versionName "1.0.0" // 사용자에게 보이는 버전
    }

    signingConfigs {
        release {
            storeFile file("../notiflow-upload-key.jks")
            storePassword "YOUR_STORE_PASSWORD"
            keyAlias "notiflow-upload"
            keyPassword "YOUR_KEY_PASSWORD"
        }
    }

    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled true
            shrinkResources true
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
            signingConfig signingConfigs.release
        }
    }
}
```

4.3 릴리스 전 필수 점검

- [ ] 디버그 로그 제거 또는 비활성화
- [ ] API 키가 릴리스용인지 확인 (디버그 키 X)
- [ ] ProGuard/R8 난독화 규칙 테스트
- [ ] 테스트용 서버 URL이 아닌 프로덕션 URL 사용
- [ ] `debuggable false` 확인

4.4 AAB 빌드

Android Studio에서:

1. Build → Generate Signed Bundle / APK

2. "Android App Bundle" 선택
3. 키스토어 정보 입력
4. "release" 빌드 타입 선택
5. Finish → `app/release/app-release.aab` 생성

커맨드라인에서:

```bash
./gradlew bundleRelease
```

---

5. Play Console에서 앱 생성

5.1 앱 만들기

1. Play Console 접속 → **"앱 만들기"**
2. 아래 정보 입력:

항목	입력값
앱 이름	NotiFlow
기본 언어	한국어 (ko-KR) 또는 영어 (en-US)
앱 또는 게임	앱
유료 또는 무료	선택 (무료→유료 전환 불가)

3. 개발자 프로그램 정책 동의
4. 미국 수출법 준수 동의
5. **"앱 만들기"** 클릭

---

6. 스토어 등록정보 작성

Play Console → 앱 선택 → **스토어 등록정보 > 기본 스토어 등록정보**

6.1 필수 입력 항목

항목	규격	예시
앱 이름	최대 30자	NotiFlow

항목	규격	예시
간단한 설명	최대 80자	알림을 스마트하게 관리하는 NotiFlow
자세한 설명	최대 4,000자	앱의 핵심 기능, 사용 시나리오, 차별점 등 상세 기술

6.2 자세한 설명 작성 팁

```
NotiFlow는 스마트한 알림 관리 솔루션입니다.

[주요 기능]
- (기능 1 설명)
- (기능 2 설명)
- (기능 3 설명)

[이런 분들께 추천합니다]
- (대상 사용자 1)
- (대상 사용자 2)

[앱 권한 안내]
- (필요 권한과 사용 목적)
```

> ⚠️ 키워드 스터핑(같은 키워드 반복 나열)은 정책 위반으로 앱이 거절될 수 있습니다.

6.3 연락처 정보

항목	필수 여부	비고
이메일	필수	사용자 문의용 (공개됨)
전화번호	선택	
웹사이트	선택	앱 홈페이지 또는 회사 사이트

---

7. 그래픽 에셋 준비 및 업로드

7.1 필수 에셋 규격

에셋	규격	수량	비고
앱 아이콘	512 × 512 px, PNG (32비트), 최대 1MB	1개	고해상도, 투명 배경 가능
그래픽 이미지	1024 × 500 px, JPG/PNG, 최대 1MB	1개	스토어 상단 배너 (필수)

에셋	규격	수량	비고
스크린샷 (휴대전화)	최소 320px, 최대 3840px, 16:9 또는 9:16 비율 권장	2~8장	최소 2장 필수
스크린샷 (태블릿 7인치)	위와 동일	0~8장	태블릿 지원 시 권장
스크린샷 (태블릿 10인치)	위와 동일	0~8장	태블릿 지원 시 권장

7.2 스크린샷 제작 가이드

권장 해상도: 1080 × 1920 px (또는 1920 × 1080 가로형)

효과적인 스크린샷 구성:

1. 앱의 핵심 화면 (메인 대시보드)
2. 주요 기능 사용 화면 1
3. 주요 기능 사용 화면 2
4. 설정 또는 커스터마이징 화면
5. (선택) 앱의 특별한 가치를 보여주는 화면

꾸미기 팁:

- 순수 스크린샷보다 설명 텍스트를 덧붙인 이미지가 전환율이 높음
- 배경색 + 기기 프레임 + 핵심 문구 조합 추천
- Figma, Canva 등 활용

7.3 프로모션 비디오 (선택)

- YouTube에 업로드 후 링크 입력
- 길이: 30초 ~ 2분 권장
- 가로 모드 권장

---

8. 앱 콘텐츠 설정 (정책 준수) ⭐ 가장 중요

Play Console → **앱 콘텐츠** 섹션에서 모든 항목을 완료해야 앱 출시가 가능합니다.

8.1 개인정보처리방침 (Privacy Policy) — 필수

모든 앱에 필수입니다. 웹에 호스팅된 개인정보처리방침 URL을 입력해야 합니다.

포함해야 할 내용:

- 수집하는 개인정보 항목
- 수집 목적
- 제3자 제공 여부
- 보유 및 파기 기간
- 사용자 권리 (열람, 삭제 요청 등)
- 연락처

> 💡 개인정보처리방침은 웹페이지로 만들어 URL을 제공해야 합니다. GitHub Pages, Notion 공개 페이지, 회사 웹사이트 등 활용 가능.

8.2 앱 액세스 (App Access)

앱의 기능에 접근하기 위해 로그인이 필요한 경우:

- **테스트 계정 정보 제공 필수** (이메일 + 비밀번호)
- 심사관이 앱의 모든 기능을 테스트할 수 있어야 함
- 특수 하드웨어/조건이 필요한 경우 별도 설명

8.3 광고 포함 여부

- 앱에 광고가 있는지 선언
- 광고 SDK를 포함하지만 현재 표시하지 않더라도 "포함"으로 선언

8.4 콘텐츠 등급 (Content Rating) — 필수

국제 연령등급 설문(IARC)을 작성합니다:

1. **"등급 시작"** 클릭
2. 카테고리 선택 (유틸리티, 생산성 등)
3. 질문에 답변 (폭력, 성적 콘텐츠, 도박 등 해당 여부)
4. 등급 자동 산정 → 확인 후 적용

> NotiFlow가 알림 관리 앱이라면 대부분 **전체이용가** 또는 **3세 이상**으로 분류됩니다.

8.5 타겟 층 (Target Audience)

- 앱의 타겟 연령대 선택
- **13세 미만 포함 시**: COPPA(아동 온라인 개인정보 보호법) 준수 필요, 추가 요구사항 많음
- NotiFlow의 경우 일반적으로 **13세 이상** 또는 **18세 이상** 선택 권장

8.6 데이터 안전 섹션 (Data Safety) — 매우 중요

2022년부터 모든 앱에 필수인 데이터 안전 양식입니다.

작성해야 할 내용:

질문	설명
데이터 수집 여부	앱이 사용자 데이터를 수집하는지
데이터 공유 여부	제3자에게 데이터를 전달하는지
데이터 유형별 상세	위치, 개인정보, 기기정보 등 카테고리별 선택
보안 관행	전송 암호화, 데이터 삭제 요청 가능 여부 등

NotiFlow에서 확인해야 할 데이터 유형 예시:

- 알림 데이터 접근 (NotificationListenerService 사용 시)
- 기기 식별자
- 크래시 로그 / 분석 데이터 (Firebase 등 사용 시)
- 계정 정보 (로그인 기능이 있는 경우)

8.7 정부 앱 여부

- 정부 기관 앱인지 여부 선택 (일반적으로 "아니오")

8.8 금융 기능 여부

- 결제, 금융 거래, 암호화폐 등 포함 여부

---

9. 테스트 트랙 활용

9.1 테스트 트랙 종류

트랙	용도	대상
내부 테스트	빠른 내부 검증, 심사 없음	최대 100명, 이메일 등록
비공개 테스트 (Closed)	특정 그룹 테스트	이메일 목록 또는 Google 그룹스
공개 테스트 (Open)	출시 전 광범위 테스트	누구나 참여 가능
프로덕션	정식 출시	모든 사용자

9.2 내부 테스트 먼저 하기 (강력 권장)

내부 테스트는 Google 심사를 거치지 않아 **몇 분 내 배포**됩니다.

1. Play Console → **테스트 > 내부 테스트**
2. **"새 버전 만들기"** 클릭
3. AAB 파일 업로드
4. 버전 이름/노트 입력
5. **"버전 검토"** → **"내부 테스트 트랙에 출시 시작"**
6. 테스터 탭에서 이메일 목록 추가 (본인 포함)
7. 테스트 참여 링크를 테스터에게 공유

> 💡 내부 테스트로 먼저 앱이 정상 설치/동작하는지 확인한 후 프로덕션으로 넘어가세요.

9.3 비공개 테스트 (선택)

- 20명 이상의 테스터가 14일 이상 테스트해야 프로덕션 출시 가능 (2023년 11월 이후 신규 개발자 계정 정책)
- 이 요건은 신규 개인 개발자 계정에 적용되며, 조직 계정은 다를 수 있음

---

10. 프로덕션 출시

10.1 출시 전 최종 확인

Play Console 대시보드에서 아래 항목이 모두 **녹색 체크** 상태인지 확인:

- ✅ 앱 액세스
- ✅ 광고
- ✅ 콘텐츠 등급
- ✅ 타겟 층
- ✅ 개인정보처리방침
- ✅ 데이터 안전
- ✅ 스토어 등록정보 (이름, 설명, 스크린샷, 아이콘 등)
- ✅ 앱 카테고리 및 연락처 정보

10.2 프로덕션 버전 제출

1. Play Console → **프로덕션**
2. **"새 버전 만들기"**
3. AAB 파일 업로드 (내부 테스트에서 사용한 것과 동일해도 OK)
4. 출시 노트 작성 (사용자에게 보이는 "새로운 기능" 설명)
5. **"버전 검토"** 클릭
6. 모든 경고/오류 확인 후 해결

7. **"프로덕션 트랙에 출시 시작"**

10.3 단계적 출시 (Staged Rollout)

첫 출시에도 단계적 출시를 설정할 수 있습니다:

- 예: 전체 사용자의 20%에게 먼저 배포
- 문제 없으면 점진적으로 100%까지 확대
- 첫 출시라면 100%로 해도 무방

10.4 심사 기간

- 신규 앱: **3일 ~ 7일** (경우에 따라 더 오래 걸릴 수 있음)
- 업데이트: **1~3일**
- 첫 제출은 더 꼼꼼하게 심사하므로 여유를 두세요

---

11. 심사 이후 대응

11.1 승인된 경우

- Play Store에 앱이 게시됨
- 검색에 노출되기까지 수 시간 ~ 수일 소요
- Play Console에서 설치 수, 크래시 리포트 등 모니터링 시작

11.2 거절(Rejection)된 경우

흔한 거절 사유와 해결 방법:

거절 사유	해결 방법
개인정보처리방침 누락/부적절	URL 확인, 내용 보완 후 재제출
메타데이터 정책 위반	키워드 스터핑 제거, 허위 문구 수정
권한 과다 요청	불필요한 권한 제거, 권한 사용 목적 설명 추가
데이터 안전 섹션 불일치	실제 데이터 수집과 선언 내용 일치시키기
앱 기능 불완전	크래시 수정, 주요 기능 동작 확인
NotificationListenerService 관련	사용 목적을 상세히 설명하는 양식 제출 필요

11.3 이의 제기

- Play Console에서 **이의 제기(Appeal)** 가능
- 거절 사유를 정확히 파악하고 해결한 후 제출
- 보통 1~3일 영업일 내 재심사 결과 확인

---

12. 배포 후 관리

12.1 Android Vitals 모니터링

Play Console의 Android Vitals에서 아래 지표를 추적합니다:

- **ANR 비율**: 0.47% 미만 유지 권장
- **크래시 비율**: 1.09% 미만 유지 권장
- 배터리 소모, 과도한 wakelock 등

12.2 사용자 리뷰 관리

- 리뷰에 적극 답변 (스토어 평점에 큰 영향)
- 부정적 리뷰의 피드백을 업데이트에 반영
- Play Console에서 리뷰 알림 설정

12.3 업데이트 배포

업데이트 시:

1. `versionCode` 증가 (필수)
2. `versionName` 갱신
3. 새 AAB 빌드
4. Play Console → 프로덕션 → 새 버전 만들기
5. 출시 노트 작성 후 제출

---

13. 최종 체크리스트

🔵 Phase 1: 계정 및 환경 준비

- [ ] Google Play 개발자 계정 등록 완료 ($25 결제)
- [ ] 개인/조직 계정 유형 결정 및 등록
- [ ] 신원 인증 완료
- [ ] (조직 계정 시) D-U-N-S 번호 확보

- [ ] (유료/인앱결제 시) 판매자 결제 프로필 설정

🟢 Phase 2: 앱 빌드 준비

- [ ] applicationId 확정 (`com.urock.notiflow` 등)
- [ ] targetSdk가 Google 정책 최소 요구사항 충족 (API 34+)
- [ ] 앱 서명용 키스토어 생성 및 안전한 곳에 백업
- [ ] 릴리스 빌드 설정 완료 (signingConfig, minifyEnabled 등)
- [ ] 디버그 코드, 테스트 URL 제거 확인
- [ ] ProGuard/R8 규칙 테스트
- [ ] 릴리스 AAB 빌드 성공

🟡 Phase 3: 스토어 등록정보

- [ ] 앱 이름 확정 (30자 이내)
- [ ] 간단한 설명 작성 (80자 이내)
- [ ] 자세한 설명 작성 (4,000자 이내)
- [ ] 앱 아이콘 제작 (512×512 PNG)
- [ ] 그래픽 이미지 제작 (1024×500)
- [ ] 휴대전화 스크린샷 최소 2장
- [ ] (선택) 태블릿 스크린샷
- [ ] (선택) 프로모션 비디오
- [ ] 앱 카테고리 선택
- [ ] 연락처 이메일 입력

🟠 Phase 4: 앱 콘텐츠 (정책)

- [ ] 개인정보처리방침 웹페이지 작성 및 URL 등록
- [ ] 앱 액세스 설정 (로그인 필요 시 테스트 계정 제공)
- [ ] 광고 포함 여부 선언
- [ ] 콘텐츠 등급 질문 완료
- [ ] 타겟 층 설정
- [ ] 데이터 안전 섹션 작성 완료
- [ ] (NotificationListenerService 사용 시) 권한 사용 양식 제출

🔴 Phase 5: 테스트 및 출시

- [ ] 내부 테스트 트랙에 AAB 업로드
- [ ] 내부 테스터 등록 및 테스트 완료
- [ ] (신규 개인 계정 시) 비공개 테스트 20명 × 14일 요건 충족
- [ ] 모든 Play Console 항목 녹색 체크 확인
- [ ] 프로덕션 트랙에 AAB 업로드
- [ ] 출시 노트 작성
- [ ] 프로덕션 출시 시작

⚫ Phase 6: 출시 후

- [ ] Play Store에 앱 정상 게시 확인
- [ ] 설치 및 실행 테스트 (실제 기기)
- [ ] Android Vitals 모니터링 시작
- [ ] 사용자 리뷰 알림 설정
- [ ] 크래시 리포트 모니터링 (Firebase Crashlytics 등)

부록: 주요 참고 링크

리소스	URL
Google Play Console	https://play.google.com/console
Play 개발자 정책 센터	https://play.google.com/about/developer-content-policy/
앱 콘텐츠 가이드	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859455
스토어 등록정보 가이드	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9898842
데이터 안전 양식 가이드	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469
앱 서명 가이드	https://developer.android.com/studio/publish/app-signing

---

> **문서 작성일**: 2026년 2월
> **대상 앱**: NotiFlow (UROCK)
> **참고**: Google Play 정책은 수시로 변경됩니다. 출시 전 최신 정책을 반드시 확인하세요.